

交通流における $1/f$ ゆらぎの起源

森川雅博¹, 中道晶香²

¹ 理化学研究所 仁科センター

² 京都産業大学 共通教育

概要

高速道路の交通流量・占有率/密度では、古くから $1/f$ ゆらぎが報告されている。本稿では、同期・共鳴により周波数が集積し、近接モードの差周波（うなり）が振幅変調（AM）として低周波を強調する、という一般原理（AM 機構）を交通流へ適用し、弱いランダム・リセットの導入によって広いパラメータ域で $1/f$ スペクトル（傾き $\simeq -1$ ）が安定に得られることを示す。さらに、この AM 機構は音楽、経済や地震、太陽フレアなど多領域に通底することを示唆する。

Origin of $1/f$ Fluctuations in Traffic Flow

Masahiro Morikawa¹, Akika Nakamichi²

¹ RIKEN, Nishina Center

² Kyoto Sangyo University, General Education

Abstract

Long-standing reports indicate $1/f$ fluctuations in highway traffic flow volume, occupancy rate, and density. This paper applies the general principle to traffic flow: frequency aggregation through synchronization and resonance causes beat frequencies of adjacent modes to emphasize low frequencies as amplitude modulation (AM). It demonstrates that introducing weak random resets stably yields a $1/f$ spectrum (slope $\simeq -1$) over a wide parameter range. Furthermore, this AM mechanism suggests a common underlying principle across diverse fields such as music, economics, earthquakes, and solar flares.

1 背景と着想

高速道路の交通流量・密度で $1/f$ ゆらぎが古くから報告されている [1], 交通流で明瞭な $1/f$ ゆらぎが出るのは、自由流（疎）でも完全渋滞（密）でもなく、その間の準臨界域である。すなわちストップ&ゴー遷移帯である。車列の「ストップ&ゴー波」は車両間の相互作用による 同期的な集団挙動を作る。交通信号やドライバー反応時間が共鳴条件をつくることもある。このような 同期・共鳴によって $1/f$ ゆらぎが出現する一般的な原理を、我々は提案し [2], 地震や太陽フレアなど、様々な分野で検証している [3]. これを交通流の場合に適用し、原理の検

証を広げる。

特に重要なのは、系の各要素が同期することによって要素の位相がそろい、近接周波数が集積することである。すると近接モードの差周波（うなり）が低周波領域に信号を作る。これはいわば振幅変調 (AM) である。この信号は、系に内在する復調作用（地震の場合は断層破壊、フレアでは磁気再結合）により顕在化し、 $1/f$ ゆらぎが現れる。特に、ありふれた指数関数的な周波数集積は厳密に $1/f$ ゆらぎを作る [2].

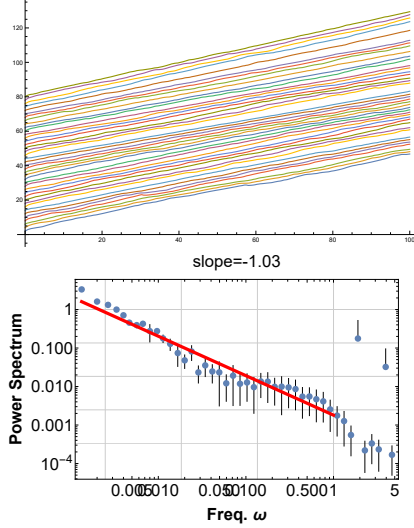


図 1: 速度 $v_i(t)$ の変化の式に基づく計算の一例。パラメータは $T = 1500$, $v_0 = 1.5 + \xi$, $a = 1$, $b = 1$, ξ は 3 割ほどをポアソンに揺らす, などと適度を選択した。(上) 速度 $v_i(t)$ の変化の式に従う車両軌跡: ストップ&ゴーが顕著。(下) 各車速度の平均値のパワースペクトル密度 (PSD): 低周波で傾き -1 近傍の $1/f$ 帯が安定に現れる。

2 最小モデルとランダム・リセット

交通流の場合, 様々な基本方程式が提案されているが, 我々は簡単な形式を選ぶ。つまり, 車両座標と速度をそれぞれ $x_i(t)$, $v_i(t)$ とし, $V(h) = 1 - 1/(h - 1)$, $W(h) = 1 + (1/(h - 2))$, という関数型で各車両の運行の安定性を設定し, 速度 $v_i(t)$ の変化を

$$v'_i(t) = aV(x_{i+1}(t) - x_i(t)) + bW(v_i(t))$$

であらわす。ただし, この形で数値計算しても $1/f$ 揺らぎは非常にづらい。我々は, ストップ&ゴーの属性を表す弱いランダムリセットを導入する。つまり, 一定の時間周期 (あるいはポアソン時刻) に, 各車両の速度をランダムに変化させる。すると, かなり広いパラメータ領域に対して, 流量・占有率・速度の時系列に, $1 \sim 3$ 桁の $1/f$ 帯 (傾き $\simeq -1 \pm 0.2$) が生じる (図 1)。

3 従来理解との関係と拡張

従来の交通流 $1/f$ 揺らぎは, 弱く減衰/成長する多モード波の重畳 (イベント寿命や間隔が広い分布) として説明されてきた。本稿は, 同期による周波数集積 $\rightarrow$ AM, を前面に出すことで, その物理を機構論的に補強する。逆に本 AM シナリオから, 多数の

時間スケールに起因する間欠統計 (滞在時間の冪尾) や非定常性・非ガウス性も導ける見通しがある (詳細は講演で述べる)。

さらに, 速度 (または局所波の位相) を位相変数とみなすことで確率慣性蔵本モデルへマップでき, 部分同期が最大となる同期流で $1/f$ が最も強いことを統一的に説明できる。つまり, 蔵本モデルの結合定数 K は平均車間の関数となり, 車間が縮まるに連れて, K は増大し, 非同期, 同期, 過剰同期と変化する。ただし 1 車線モデルでは局所結合である。

また, $1/f$ 揺らぎが広く出現するためには, 同期と脱同期を絶えず繰り返す構造が必要である。これは確率蔵本モデルで実現されるが, 単に蔵本モデルでは, 臨界点付近でだけ $1/f$ 揺らぎが観察される。上記交通流モデルではランダム・リセットが, 臨界点を広げ臨界領域とするのに, 重要な役割を果たす。

以上の $1/f$ 揺らぎ出現の様相はかなり普遍性を持っていて, 音楽 [4]・経済物理・宇宙物理 [5] など他分野に見られる様相も, ここと全く同じ原理, 同期や共鳴からの周波数集積, 波のうなり, AM を経由して出現する $1/f$ ゆらぎとして統一的理解が可能である。

4 結論と展望

本論では, 交通流における $1/f$ ゆらぎを振幅変調起源を考えることによって説明した。同様の長周期揺らぎは, プラズマ乱流, レーザー, 神経発火, 心拍数の揺らぎ, 脳波, 動物や菌類の群れ, などに広く報告されている。これらは間欠性や過渡過程, 異常統計など, 非平衡統計力学の核心部分である。交通流からこれらの現象を対象として, 振幅変調説を検証しながらその応用を考えていきたい。

参考文献

- [1] T. Musha and H. Higuchi, *Jpn. J. Appl. Phys.* **15**, 1271 (1976).
- [2] M. Morikawa and A. Nakamichi, *Scientific Reports* **13**, 8364 (2023).
- [3] 森川雅博・中道晶香, 物理学会誌 **80**(4), 175 (2025).
- [4] A. Nakamichi, I. Uesaka, and M. Morikawa, arXiv:2508.1004 (2025).
- [5] M. Morikawa and A. Nakamichi, *Entropy* **25**(12), 1593 (2023).